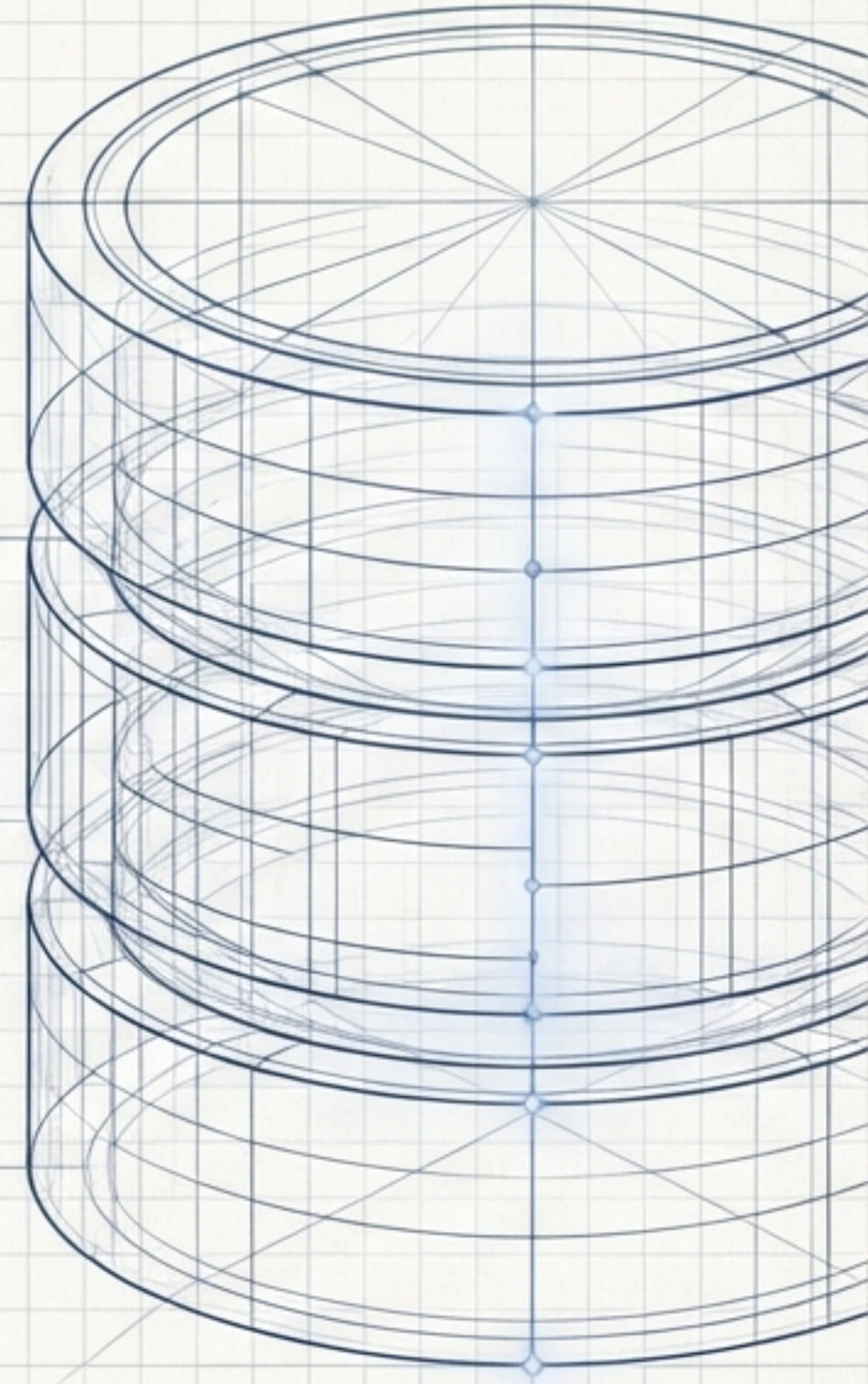




AULA DE FUNDAMENTOS DE BANCO DE DADOS

Introdução à Manipulação de Dados Relacionais

Do conceito universal de CRUD à linguagem DML: Dominando o comando INSERT.



CRUD Representa as Operações Fundamentais de Qualquer Sistema

A base de como softwares armazenam, acessam, manipulam e excluem informações de forma persistente. De um app de lista de tarefas a um complexo sistema bancário, tudo se resume a quatro ações centrais.



C - Create (Criar)

Adicionar novas entradas ou registros virgens ao sistema.



R - Read (Ler)

Recuperar, visualizar, filtrar ou consultar dados já existentes.



U - Update (Atualizar)

Modificar, corrigir ou editar atributos de dados já armazenados.



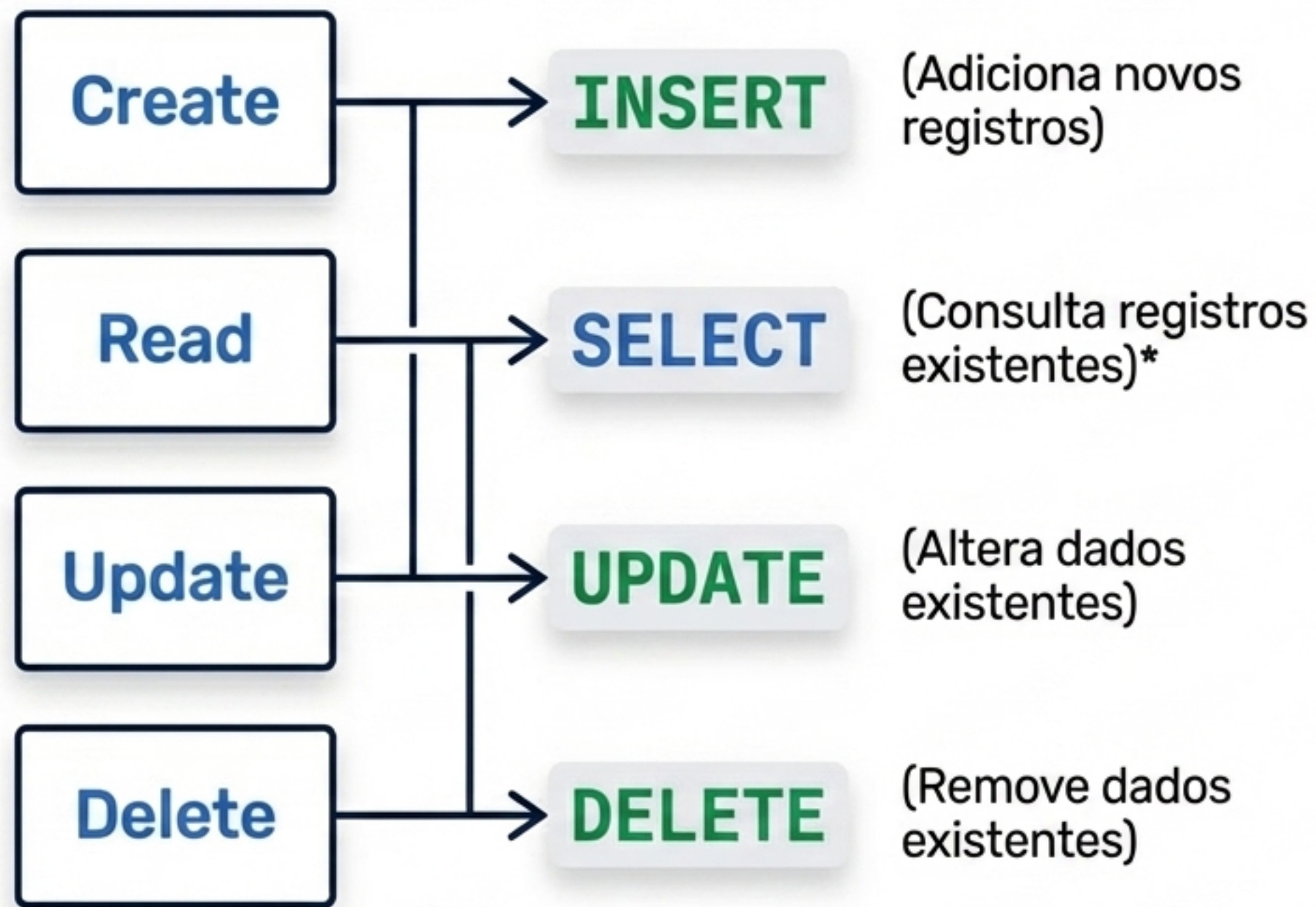
D - Delete (Deletar)

Remover permanentemente registros do ecossistema.



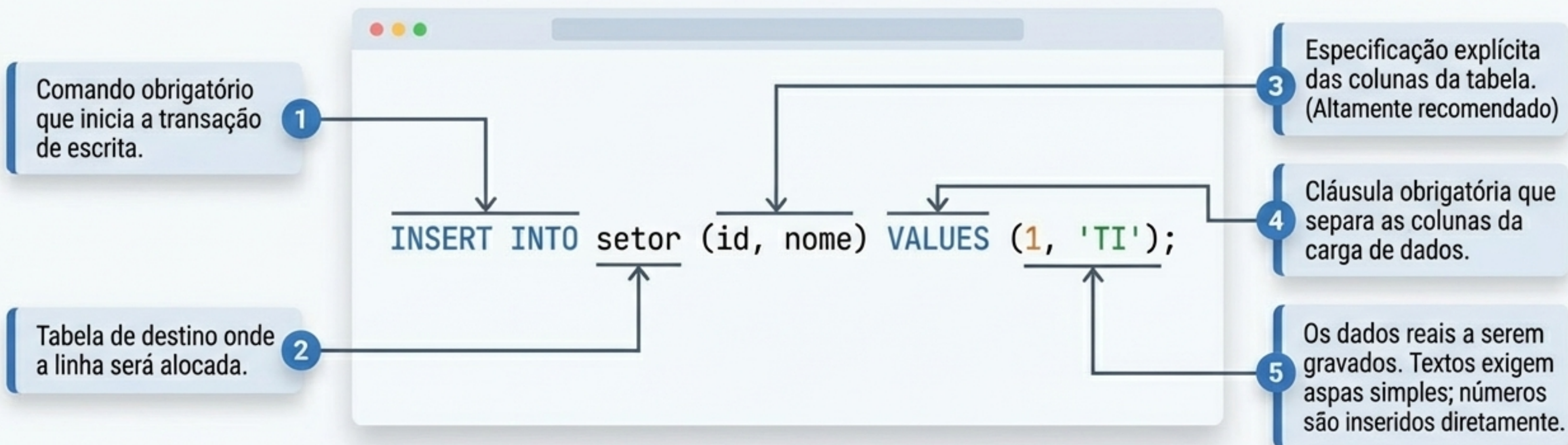
A Linguagem DML Traduz o Conceito CRUD para o Banco de Dados

A **DML** (Data Manipulation Language) é o subconjunto do SQL que lida com o conteúdo (os registros) dentro das estruturas da tabela. Estas operações ocorrem dentro de transações, podendo ser confirmadas definitivamente ou desfeitas em caso de erro.



**Nota técnica: Alguns autores classificam o SELECT em um grupo próprio chamado DQL (Data Query Language), mas conceitualmente ele representa a operação funcional 'Read' do ciclo.*

Dissecando a Sintaxe e a Estrutura do Comando INSERT



Explícito vs. Implícito

Explícito - Seguro	<code>INSERT INTO tabela (coluna1) VALUES (valor1);</code>	Resiliente contra mudanças futuras na estrutura da tabela.
Implícito - Arriscado	<code>INSERT INTO tabela VALUES (valor1);</code>	Exige enviar os valores na exata ordem de criação original das colunas da tabela.

Povoando Tabelas com Inserções Únicas e Múltiplas

Inserção Simples

```
INSERT INTO produtos (id, descricao, preco)  
VALUES (1, 'Teclado Mecânico', 350.00);
```

id	descricao	preco
1	Teclado Mecânico	350.00

Para maior eficiência computacional, agrupe vários registros em um único comando, separando as tuplas por vírgulas.

```
INSERT INTO produtos (id, descricao, preco) VALUES  
(2, 'Mouse sem Fio', 120.00),  
(3, 'Monitor 24"', 850.00);
```

id	descricao	preco
1	Teclado Mecânico	350.00
2	Mouse sem Fio	120.00
3	Monitor 24"	850.00

Otimizando Processos com a Inserção Dinâmica via SELECT

Uma técnica de alta performance onde os dados não são digitados manualmente, mas extraídos automaticamente de outra tabela. Ideal para criação de arquivos mortos ou migrações em lote.

produtos		
id	descricao	preco
4	Item de Exemplo	49.99

```
INSERT INTO produtos_antigos (id, descricao, preco)
SELECT id, descricao, preco
FROM produtos
WHERE id = 4;
```



produtos_antigos		
id	descricao	preco
4	Item de Exemplo	49.99



Regra de Ouro do Desenvolvedor: Atenção aos Erros Fatais!

Ao usar o comando **INSERT ... SELECT**, as colunas retornadas pelo SELECT devem **corresponder exatamente em quantidade, ordem e tipo de dado** à estrutura da tabela de destino. **Esqueceu uma vírgula ou inverteu um número por um texto? Ocorrerá um erro de sintaxe crítico.** Além disso, garanta que a migração não cause **duplicidade em Chaves Primárias (Primary Keys)** já existentes!